创意科目二：反无装备优化部署与仿真推演

一、赛题背景

城市低空安全管控面临双重核心难题：一方面是各类违规无人机带来常态化空域侵扰风险；另一方面是低空安防资源“该放哪、放多少、怎么配”的部署难题。传统防控布设模式高度依赖人工经验，仅在高层建筑楼顶布设雷达、道路关键节点架设光电设备，再通过实地飞行试验排查探测盲区。该模式存在资源投入成本高、布设推演周期长、场景适配性差等缺陷，管控区域调整后，整体布设方案需重新迭代重构，复用性较差。

上述问题的核心症结，在于缺失一套可实现“数字空间仿真迭代、物理空间精准落地”的全流程推演体系。该体系需具备三项核心技术能力：一是实现目标区域三维地理环境的快速重构，构建可支撑多类传感器仿真推演的标准化环境底座；二是精准刻画声学、光学、无线电、雷达等各类反无人机装备的性能边界，量化有效探测距离、视场覆盖范围、近距探测盲区、环境干扰衰减等核心参数规律；三是依托环境与装备模型开展多轮仿真迭代，求解适配全域无盲区防护的最优装备部署方案。

本科目核心任务为：以指定城区作为应用场景，完成三维环境建模、感知装备建模、部署仿真推演的全流程方案设计与优化验证。

二、核心任务

参赛团队需以主办方提供的指定城区建筑矢量数据为基础，完成以下递进式子任务研发与方案输出。

（一）子任务一：三维地理环境快速仿真建模

基于赛事提供的数据，完成目标区域三维地理环境模型的自动化构建与优化。

具体要求如下：第一，建筑三维重建。基于建筑轮廓与高程数据，生成城区的三维几何模型，精准还原区域建筑分布格局、高程差异、街道走向等核心环境特征。鼓励引入AI辅助建模技术提升重构效率，融合公开地图、街景等多源数据优化模型精度。第二，精度与效率协同优化。模型需兼顾仿真精度与推演效率，精度可支撑装备部署决策的有效性，效率可满足多轮部署方案的快速迭代仿真需求。第三，电磁传播特性建模（加分项）。在三维几何模型基础上，叠加电磁传播模型，考虑建筑遮挡、多径反射、信号衰减等对各类传感器的影响。例如雷达受高楼遮挡会产生探测盲区，无线电侦测受多径效应会产生信号衰落，声学传感器受建筑反射会产生定位偏差。不同传感器受环境影响的方式不同，模型需区分对待。能充分考虑电磁传播特性（多径反射、信号衰减、同频干扰、设备互扰等），使仿真结果更贴合真实空域电磁环境的，可获额外加分。

（二）子任务二：多元感知装备能力特性建模

基于三维地理环境模型，构建雷达、光电、无线电侦测、声学感知等不少于四类反无人机感知装备的精细化能力特

性模型，实现不同装备在复杂城区环境下的性能量化表征，具体建模维度如下：

雷达装备：量化小型无人机最大探测距离、近距探测盲区范围、方位角与俯仰角覆盖区间等固有设备参数。全面刻画城区复杂环境下雷达探测损耗机制，包含建筑实体遮挡造成的信号截断与能量衰减、地面及建筑表面电磁波多径反射与叠加效应、大气云雨雾气象衰减、环境电磁底噪干扰等多重影响因素。精准建模各类干扰下的探测距离衰减规律、目标信噪比变化特征、虚假目标生成机制以及低空弱小目标探测失效边界等，完整还原雷达在城区复杂场景下的真实探测性能。

光电装备：量化目标有效识别距离、宽窄视场角差异化覆盖特性、最低成像照度阈值等固有参数。构建多维度性能衰减模型，例如建筑、墙体、构筑物等实体遮挡造成的视野截断，雨、雾、夜间暗光等气象与光照条件对成像清晰度、目标对比度、识别准确率的衰减影响。

无线电侦测装备：明确有效侦测距离、频段覆盖范围、空间测向精度等核心指标。量化城区复杂环境下建筑遮挡信号衰减、电磁环境底噪、设备间串扰干扰、多径反射叠加偏移引发的目标定位偏差与频段侦测误差。刻画静默式无人机目标的侦测失效机制与适用边界。

声学装备：量化有效探测距离（通常 500 米以内）、方位与俯仰测角精度等固有参数。构建全场景环境干扰模型，涵盖交通车流、施工噪音、风雨环境、城市人声等全域环境

噪声的叠加抑制效应；深度分析建筑、楼栋夹缝产生的声波反射、折射、衍射现象等，建模声波混叠造成的目标方位模糊、距离测算偏差、目标轨迹漂移等问题，明确声学装备在高密度城区、嘈杂环境、密闭街巷场景下的探测性能衰减规律与部署适配条件。

装备特性模型需支持参数动态可调，可适配不同厂商、不同型号感知装备的性能差异，满足差异化部署仿真推演需求。

（三）子任务三：最优装备全域无死角覆盖快速优化

依托三维环境模型与多元装备特性模型，以“最优装备配置体系实现核心防护区域全域无盲区感知覆盖”为核心优化目标，完成多套布设方案的自动化仿真推演与迭代优化，具体要求如下：

第一，部署方案设计。以指定核心防护目标为中心，在三维环境中灵活配置装备点位、类型组合、安装高度和覆盖角度，形成多套候选部署方案。

第二，覆盖效果推演。对各候选方案进行全覆盖态势仿真分析，精准排查各类感知盲区，包括楼栋夹缝、围墙边角、低空贴楼区域、建筑背面阴影区。

第三，多维度方案择优。基于覆盖完整性、盲区面积占比、装备配置成本、现场施工可行性等核心指标，完成多方案综合评估，筛选最优部署方案。

第四，多威胁场景鲁棒性验证。验证最优方案在单机单点入侵、多方向同步入侵、蜂群饱和攻击等差异化威胁场景

下的适配能力，保障方案具备全域、全场景防护稳定性。

第五，电磁兼容性校核。开展多设备协同电磁环境仿真，校核装备间电磁兼容特性，规避同频干扰、信号互扰引发的探测失效、漏探、误探等问题。

参赛队伍需基于多轮仿真优化过程，提炼具备通用性的标准化布设规则，示例如下：“当两栋建筑间距小于 X 米且高度差大于 Y 米时，应在较低建筑的顶部增设补盲节点。”“雷达部署高度每降低 Z 米，其低空盲区半径增加约 W 米，需配套优化光电设备补盲点位。”“声学感知节点优先部署于区域制高点，最大化探测覆盖范围，降低建筑声反射干扰。”

（四）子任务四(拓展题)：跨场景快速迁移与通用部署方法构建

1.选题定位

基础必做题聚焦单一指定场景，完成定制化最优装备布设方案求解；拓展任务侧重考核通用化技术体系构建能力，通过搭建标准化自动推演工具链，实现全新城区场景的最优部署方案快速生成，完成从“单场景定制求解”向“全场景通用自动求解”的技术升级，核心考核技术成果的通用性与可迁移性。

2.任务描述

参赛团队需在必做题基础上，完成两项拓展任务。

第一，跨场景迁移验证。参赛方需将部署方法应用于一个全新的城区场景。主办方在复赛阶段提供新的城区建筑数

据，参赛方需在规定时间内完成从环境建模到部署优化的全流程推演，输出新场景的最优部署方案。重点考查方法的通用性、迁移效率和对不同地理环境的适应能力。

第二，通用部署框架构建。参赛方需将方法总结为“通用部署算法框架”。框架需包含场景建模自动化流程、装备部署自动优化算法、多方案自动对比评估机制，确保面对任意新场景，仅需输入建筑数据和装备参数，即可快速输出最优部署方案。鼓励在方法中加入电磁态势模型，实现电磁环境的精细化推演。

三、作品形式与评分规则

赛事分为初赛、复赛两个阶段。赛事全过程鼓励参赛团队开展阶段性技术研讨、定期交流复盘与方案迭代优化，通过常态化技术交流对齐需求，持续提升方案完整性、精准度与工程落地性。

（一）初赛——方案报告与仿真推演（线上提交）

参参赛团队需提交技术方案报告、核心算法代码与运行环境说明、演示视频。报告需包含三维地理环境建模方法与模型展示、各类装备能力特性建模方法、多方案推演对比过程与最优部署方案、可复用的部署规则总结、方案局限性与改进路径分析。

初赛评分标准。三维环境建模质量（占 25%）：评估几何模型精度建模合理性；装备特性建模完整性（占 20%）：评估对声光电雷各类装备能力特性和环境影响的刻画准确性；部署方案优化效果（占 30%）：评估覆盖完整性、盲区

消除比例、装备数量与成本合理性、多威胁场景适应性；部署规则提炼质量（占 15%）：评估规则的清晰性、可复用性；电磁兼容性校核（占 10%）：评估对设备互扰、同频干扰等问题的考虑。加分项：充分考虑电磁传播特性（多径反射、信号衰减、同频干扰等），有效规避漏探误探，加分上限不超过 10 分。

（二）复赛——现场答辩与动态推演验证

初赛遴选出的优秀团队进入复赛，进行现场答辩（陈述加质询）。复赛增设动态推演验证环节：主办方现场给定一个与初赛不同的新城区场景数据，参赛方在规定时间内完成从建模到部署优化的全流程推演，验证方案的快速性和通用性。

复赛评价维度与核心指标。通用性（占 35%）：方法是否适用于不同城市形态、不同规模场景，迁移效率如何；部署优化效果（占 25%）：新场景的覆盖完整性、盲区消除比例、装备数量与成本合理性；方法创新性（占 20%）：优化算法的创新程度、自动化程度；部署规则清晰性（占 10%）：提炼的规则是否清晰、可复用；改进分析深度（占 10%）：局限认知的深度、改进路径的可行性与前瞻性。

复赛总成绩构成：原方案答辩表现（占 50%），动态推演验证表现（占 50%）。按总成绩决出各级奖项。

（三）成果说明

主办方尊重保护参赛方知识产权，对提交材料承担保密义务，未经参赛方书面许可，不得向第三方披露非公开技术

细节，亦不得将作品用于竞赛宣传外的任何商业用途。参赛方须处理好知识产权、保险、安全等问题，不得违反国家相关规定，如发生知识产权纠纷或违反有关规定事项，由参赛方自负责任，自行处理。未经主办方授权，不得以挑战赛名义宣传参赛作品。

三、时间安排

阶段	时间节点
报名与资格审核	7 月底前
宣讲答疑与数据发放	8 月 10 日
初赛开展	8 月 10 日—11 月 10 日
初赛提交截止（以末次提交为准）	11 月 10 日
初赛评审与结果公示	11 月 11 日—11 月底
决赛准备期（完善成果与技术方案）	12 月初—12 月底
决赛（含实测、总结颁奖）	12 月底前

上述时间节点为计划安排，如有调整以组委会正式通知为准。

附件

创意二问题解决方案

问题 1：赛题是否提供装备数据？

赛事主办方仅提供典型反无感知装备性能参数模板（雷达、光电、无线电、声学装备基础参数区间），也不强制参赛团队必须使用模板参数装备。参赛团队可自定义不同厂商、不同型号、不同性能参数的装备模型，具备极高自主调整空间。模板参数仅为基础区间，团队可完成精细化特性建模，补充赛事未给出的环境衰减、多径效应、干扰特性、盲区规律、气象影响等动态参数。

问题 2：可移植性验证中，若存在自采数据，如何统一衡量与评判？

赛事核心推演数据以主办方官方给定矢量建筑数据为唯一标准评测数据源，初赛、复赛的成绩核验、指标计算、横向对比均基于官方标准数据集。团队补充的自采数据（街景数据、外立面材质数据、环境噪声数据、气象数据等）仅作为模型精度优化辅助数据。团队初赛使用自采多源数据提升建模精度、优化推演效果的，仅作为精度优化加分项，不参与跨场景通用性考核；跨场景迁移能力只考核算法框架、部署逻辑、自动化流程的通用性

问题 3：最终覆盖效果是否仅对比盲区百分比？

全域覆盖效果评判为多维度综合评价，盲区面积占比（百分比）仅为基础指标，不单独决定方案优劣。

问题 4：考核区域是否给定固定攻击路径、攻击点？

赛事不提供固定攻击路径、固定入侵点位，仅提供核心防护区，考核方案的全域鲁棒性与泛化能力，而非针对固定点位的定制化适配。

问题 5：参赛获奖规则，是否全员有奖？

赛事并非全员有奖，实行择优评奖、梯度设奖机制，无普惠奖项，但参赛队伍的相关技术可纳入合作考虑范围。